Derivadas de las funciones inversas

Inversas de las funciones trigonométricas e hiperbólicas

Semana 10 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar y aplicar el **teorema de la derivada de la función inversa**.
2. Definir arc sen, arc cos, arctan y arcsec y obtener sus derivadas.
3. Derivar las funciones hiperbólicas y sus inversas.
4. Combinar estas derivadas con la regla de la cadena.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:30	Derivada de la inversa: teorema e interpretación geométrica
0:30 – 1:15	Funciones trigonométricas inversas y sus derivadas
1:15 – 1:45	Hiperbólicas y sus inversas
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Derivada de la función inversa
2. Trigonométricas inversas
3. Hiperbólicas y sus inversas
4. Ejercicios

Teorema de la función inversa

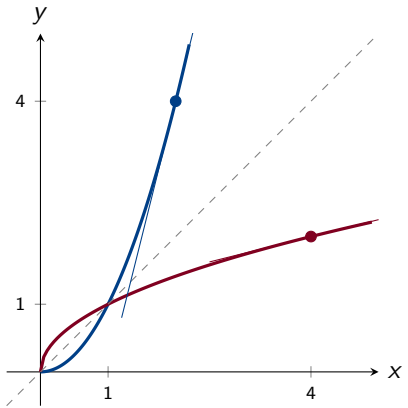
Teorema

Sea f continua y estrictamente monótona en un intervalo, derivable en a con $f'(a) \neq 0$, y $b = f(a)$. Entonces f^{-1} es derivable en b y

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(b)\right)}.$$

Deducción (con la cadena). $f\left(f^{-1}(x)\right) = x$; derivando: $f'\left(f^{-1}(x)\right) \cdot (f^{-1})'(x) = 1$.

En notación de Leibniz: $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1}{dy/dx}$.



Pendientes recíprocas en puntos simétricos: 4 y $\frac{1}{4}$.

Ejemplos

Ejemplo 1: sin despejar la inversa

$f(x) = x^3 + x + 1$ es estrictamente creciente ($f' = 3x^2 + 1 > 0$). Halle $\left(f^{-1}\right)'(3)$.

$f(1) = 3$, así $f^{-1}(3) = 1$ y $\left(f^{-1}\right)'(3) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{4}$.

Ejemplo 2: logaritmo

$y = \ln x \iff x = e^y$. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{dx/dy} = \dfrac{1}{e^y} = \dfrac{1}{x}$.

Ejemplo 3: raíz n-ésima

$y = \sqrt[n]{x} \iff x = y^n$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{ny^{n-1}} = \dfrac{1}{n\,x^{(n-1)/n}} = \dfrac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$. ✓

Observación

Si $f'(a) = 0$, la inversa tiene tangente **vertical** en b: x^3 tiene tangente horizontal en 0 y $\sqrt[3]{x}$ vertical.

Contenido

1. Derivada de la función inversa
2. Trigonométricas inversas
3. Hiperbólicas y sus inversas
4. Ejercicios

Arcoseno

sen es biyectiva de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ en $[-1, 1]$.

Definición

$y = \operatorname{arc\,sen} x \iff \operatorname{sen} y = x, \;\; y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$

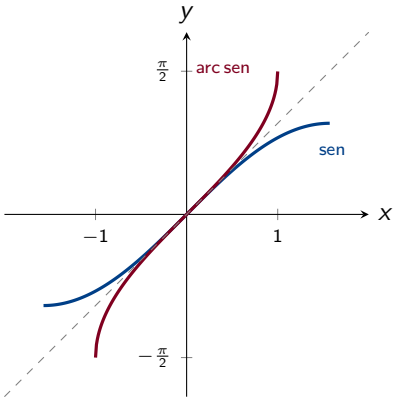
Teorema

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arc\,sen} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \;\; |x| < 1.$$

Prueba. $\operatorname{sen} y = x \Rightarrow \cos y \, y' = 1 \Rightarrow y' = \dfrac{1}{\cos y}$. Como $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\cos y > 0$ y $\cos y = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y} = \sqrt{1-x^2}$. ■

Ejemplo

$\operatorname{arc\,sen} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, $\operatorname{arc\,sen}(-1) = -\frac{\pi}{2}$; $\operatorname{sen}(\operatorname{arc\,sen} x) = x$, pero $\operatorname{arc\,sen}(\operatorname{sen} \pi) = 0 \neq \pi$.



Arcocoseno y arcotangente

Definición

- $y = \arccos x \iff \cos y = x, \quad y \in [0, \pi]$.
- $y = \arctan x \iff \tan y = x$, $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Teorema

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Prueba (arctan). $\tan y = x \Rightarrow \sec^2 y\, y' = 1 \Rightarrow$
$y' = \dfrac{1}{\sec^2 y} = \dfrac{1}{1+\tan^2 y} = \dfrac{1}{1+x^2}$.

Consecuencia: $\operatorname{arc\,sen} x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ (derivada nula).

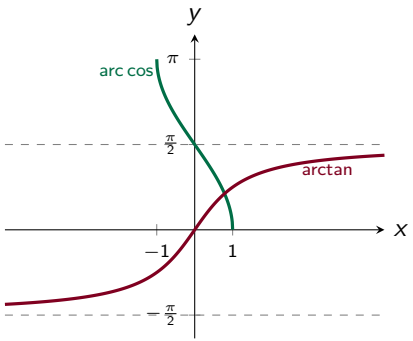


Tabla y ejemplos con la regla de la cadena

$f(x)$	$f'(x)$
arc sen x	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
arc cos x	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
arctan x	$\dfrac{1}{1+x^2}$
arcctg x	$-\dfrac{1}{1+x^2}$
arcsec x	$\dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$

Ejemplo 4

$$\left[\arctan(x^2)\right]' = \frac{2x}{1+x^4}.$$

Ejemplo 5

$$\left[\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{3}\right)\right]' = \frac{1/3}{\sqrt{1-\frac{x^2}{9}}} = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}.$$

Ejemplo 6

$$\left[x\arctan x - \tfrac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]' = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} = \arctan x.$$

Aplicación: ángulo de visión

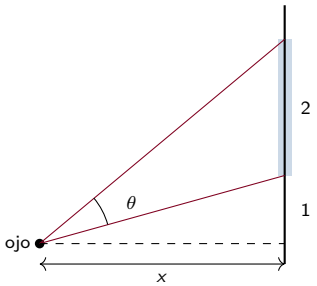
Ejemplo 7

Un cuadro de 2 m de alto cuelga con su borde inferior 1 m sobre los ojos de un observador. ¿A qué distancia x de la pared debe pararse para ver el cuadro con el mayor ángulo θ?

$$\theta(x) = \arctan\frac{3}{x} - \arctan\frac{1}{x}, \quad x > 0.$$

$$\theta'(x) = -\frac{3}{x^2+9} + \frac{1}{x^2+1} = 0 \iff x^2 = 3.$$

A $x = \sqrt{3} \approx 1.73$ m: $\theta = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$.



Contenido

1. Derivada de la función inversa
2. Trigonométricas inversas
3. Hiperbólicas y sus inversas
4. Ejercicios

Derivadas de las funciones hiperbólicas

Teorema

$(\operatorname{senh} x)' = \cosh x$

$(\cosh x)' = \operatorname{senh} x$

$(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$

$(\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x$

$(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$

Prueba. $(\operatorname{senh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x.$

$$(\tanh x)' = \frac{\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x}.$$

Observación

Compare: $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$ pero $(\cosh x)' = +\operatorname{senh} x$.

Ejemplo 8: catenaria

La pendiente de $y = a\cosh\frac{x}{a}$ es $y' = \operatorname{senh}\frac{x}{a}$; $1 + y'^2 = \cosh^2\frac{x}{a}$ (útil para su longitud en Cálculo Integral).

Derivadas de las hiperbólicas inversas

Teorema

$$(\operatorname{arcsenh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}, \qquad (\operatorname{arccosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\ (x>1), \qquad (\operatorname{arctanh} x)' = \frac{1}{1-x^2}\ (|x|<1).$$

Prueba 1 (función inversa). $y = \operatorname{arcsenh} x \iff \operatorname{senh} y = x$; $\cosh y\, y' = 1$;
$\cosh y = \sqrt{1+\operatorname{senh}^2 y} = \sqrt{1+x^2}$.

Prueba 2 (fórmula logarítmica). $\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right]' = \dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Ejemplo 9

$$[\operatorname{arctanh}(\operatorname{sen} x)]' = \frac{\cos x}{1-\operatorname{sen}^2 x} = \sec x. \qquad [\operatorname{arcsenh}(2x)]' = \frac{2}{\sqrt{4x^2+1}}.$$

Idea clave

Estas derivadas son algebraicas: serán las primitivas clave de $\frac{1}{\sqrt{x^2\pm1}}$ y $\frac{1}{1-x^2}$ en Cálculo Integral.

Contenido

1. Derivada de la función inversa
2. Trigonométricas inversas
3. Hiperbólicas y sus inversas
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Si $f(x) = x^5 + 2x^3 + x - 1$, halle $(f^{-1})'(3)$. Si $g(x) = 2x + \cos x$, halle $(g^{-1})'(1)$.
2. Pruebe: $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ y $(\operatorname{arcsec} x)' = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$.
3. Derive: (a) $\operatorname{arcsen}\sqrt{x}$, (b) $\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ (¡simplifique!), (c) $x\operatorname{arcsen} x + \sqrt{1-x^2}$, (d) $e^{\arctan x}$, (e) $\ln(\arccos x)$ (indique el dominio), (f) $\operatorname{arctanh}\left(\tanh\frac{x}{2}\right)$.
4. Halle la tangente a $y = \arctan x$ en $x = 1$.
5. Pruebe que $\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ para $x > 0$. ¿Qué pasa para $x < 0$?
6. Un faro está a 3 km de una costa recta y su haz gira a 4 rev/min. ¿Con qué rapidez se mueve el punto de luz sobre la costa cuando está a 5 km del punto más cercano al faro? (Use $\theta = \arctan\frac{x}{3}$.)
7. Derive $\operatorname{arccosh} x$ usando su forma logarítmica.

Resumen

- $\left(f^{-1}\right)'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ con $b = f(a)$: pendientes recíprocas.
- $(\operatorname{arc\,sen} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\operatorname{arc\,cos} x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$.
- $(\operatorname{senh})' = \cosh$, $(\cosh)' = \operatorname{senh}$, $(\tanh)' = \operatorname{sech}^2$.
- $(\operatorname{arcsenh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $(\operatorname{arccosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$, $(\operatorname{arctanh} x)' = \frac{1}{1-x^2}$.

Próxima sesión: tasa de cambio instantánea (razones relacionadas) y esbozo de gráficas.